

R1.05 – Introduction aux bases de données et SQL

Analyse et conception des bases de données

TD n° 1 ter : techniques du diagramme de classe

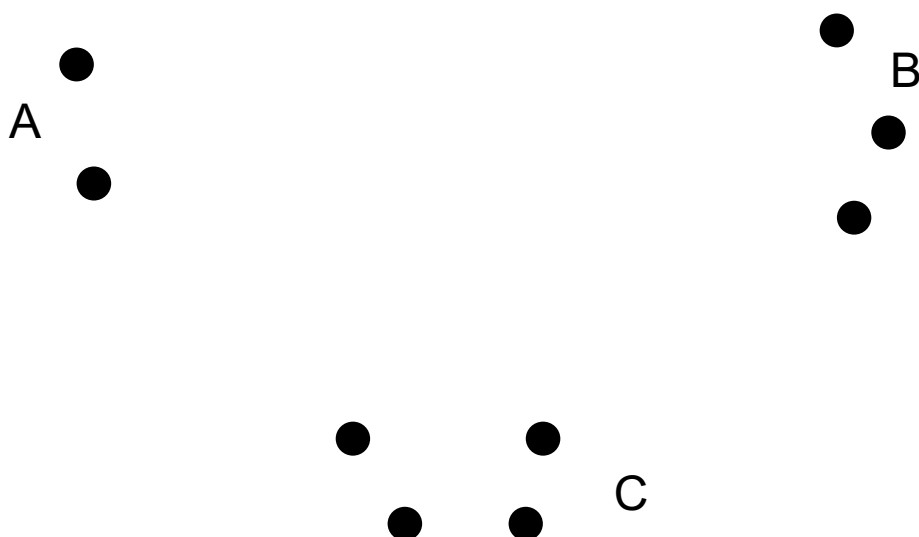
Les notions illustrées dans chaque exercice sont indiquées au début de l'exercice.

Exercice 1 (Associations ternaires, multiplicités)

Pour les deux cas présentés répondez aux questions suivantes

1. Construisez le diagramme de classe et indiquez les multiplicités qui semblent être illustrées par la situation.
2. Comment identifier une occurrence de l'association représentée ?

1^{er} cas



2^{ème} cas

A	B	C	ASSOC		
a1	b1	c1	a1	b1	c1
a2	b2	c2	a2	b2	c2
a3	b3	c3	a3	b1	c3
a4	b4	c4	a4	b3	c4
a5	b5		a1	b4	c1
	b6		a5	b7	c1
	b7		a1	b6	c2
			a2	b5	c3

Ajoutez les multiplicités au diagramme de classe en

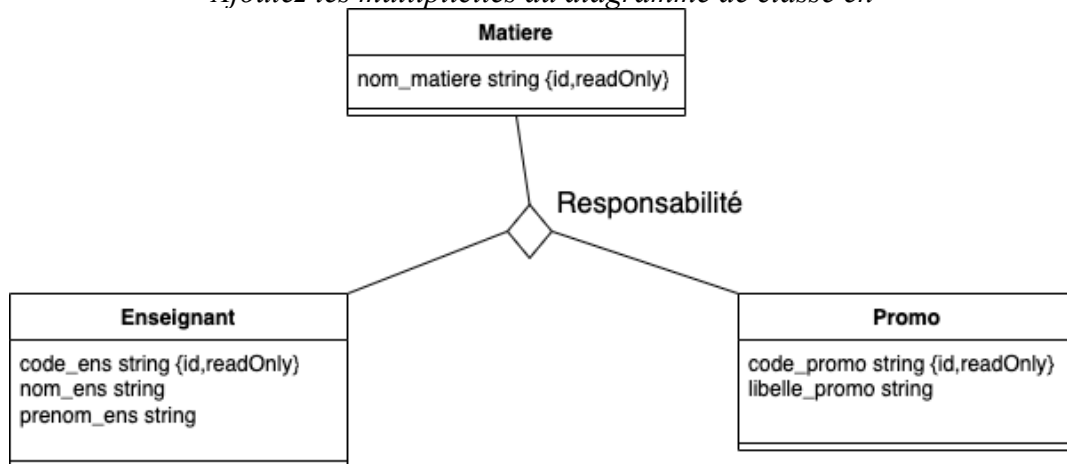


Figure 1 sachant qu'un enseignant ne peut être responsable que d'une matière pour une promo ou n'être responsable d'aucune. On sait aussi qu'une matière dans une promo n'a qu'un seul responsable. Une matière est une description générale comme « programmation », « bases de données », « systèmes d'exploitation » et est donc enseignées dans plusieurs promos. Une promo peut avoir comme code : « INFO1 », « INFO2 », « INFO3 ».

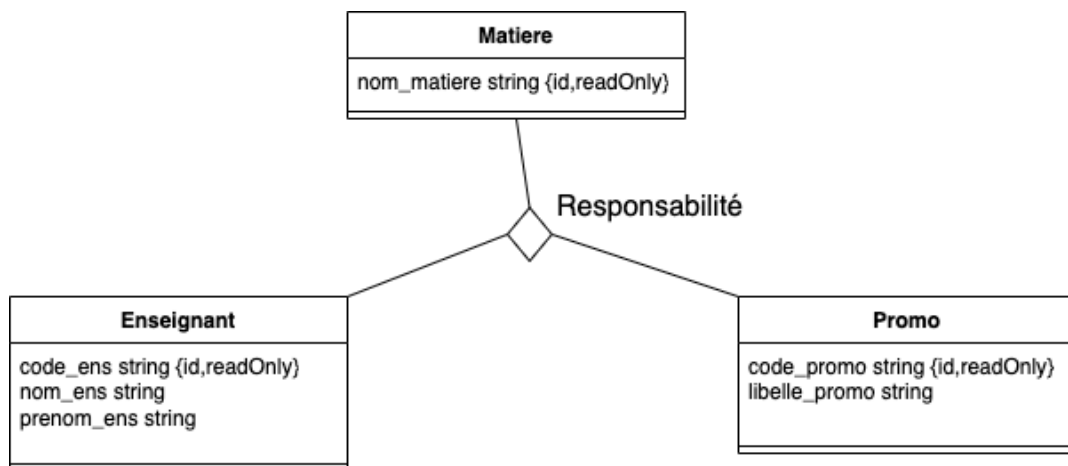


Figure 1: Diagramme de classe - Enseignant-Matière-Promo

Exercice 2 (dépendance, propriété, identifiant, identifiant d'association)

Dans une bibliothèque, les clients et les ouvrages sont modélisés de la manière suivante

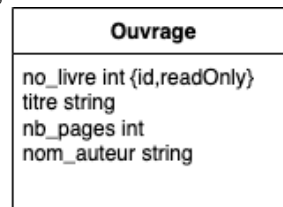
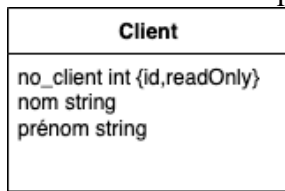


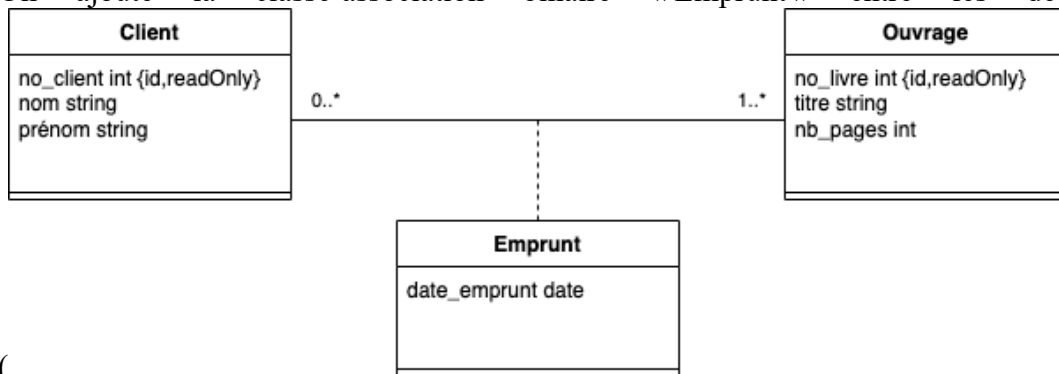
Figure 2) :



Figure 2: Classes Client et Ouvrage

1. Quelles sont les dépendances fonctionnelles mises en œuvre dans ces classes ?
L'une d'elles peut être considérée comme fautive. Laquelle ? On choisit de supprimer la propriété correspondante.
2. Donner une extension des deux instances pour la classe « Client » et de trois instances pour la classe « Ouvrage ».

On ajoute la classe-association binaire « Emprunt » entre les deux classes



(Figure 3).

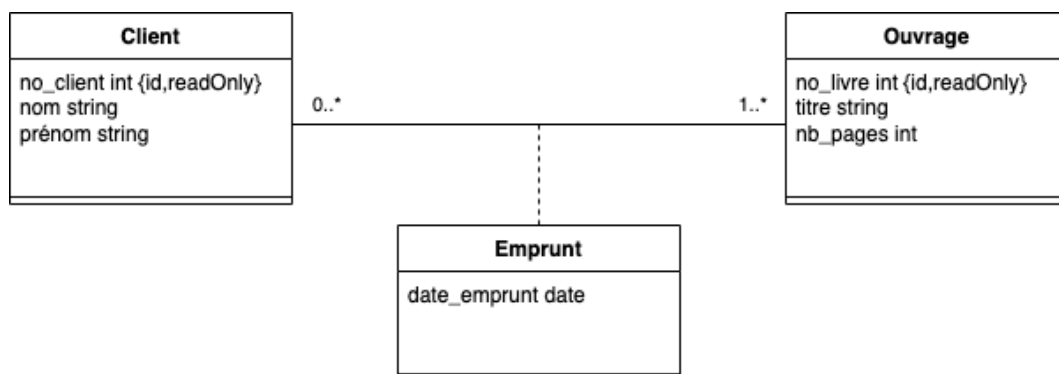


Figure 3: Diagramme de classe - Emprunts d'ouvrages

3. Donner une extension possible de l'association « Emprunt »
4. D'après le diagramme de classe en Figure 3, un client ne peut pas emprunter le même ouvrage à deux dates différentes. Pourquoi ? Proposer une solution le permettant.

Exercice 3 (identifiant, dépendance)

L'analyste doit parfois faire un choix entre une classe et une association pour représenter un concept du monde réel. Transformez le diagramme de classe en

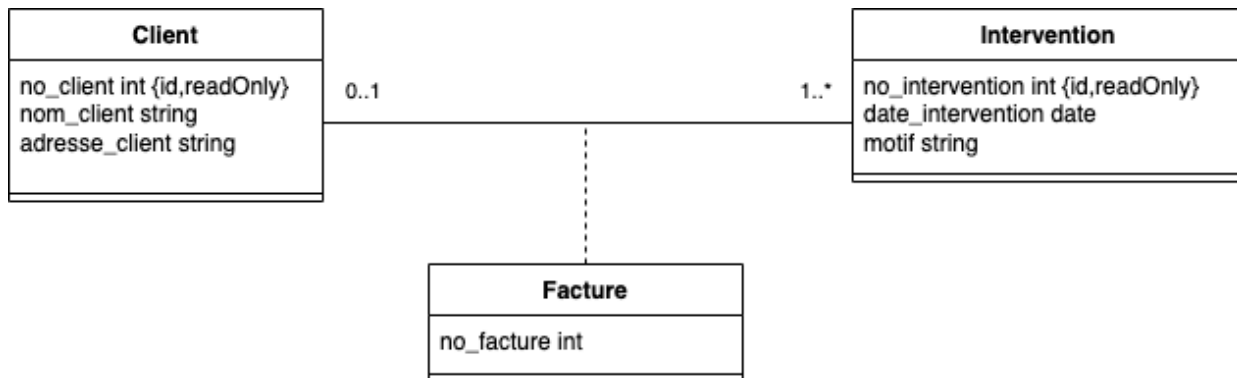


Figure 4

sachant qu'à chaque facture est attribué un numéro de facture.

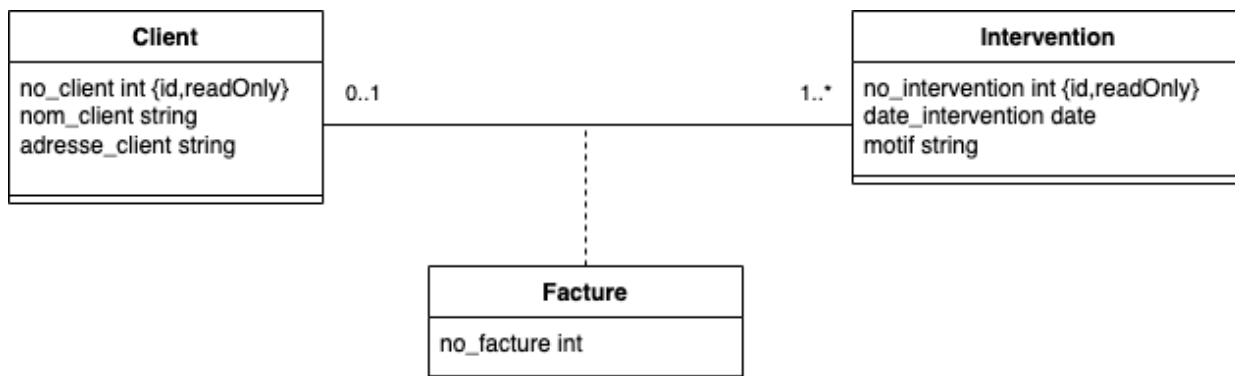


Figure 4: Diagramme de classe - Client-Facture-Intervention

Exercice 4(identifiant, dépendance)

On considère le diagramme de classe suivant qui représente une partie de la gestion des contrats d'une entreprise de location de voitures. Cette entreprise dispose de plusieurs agences sur le territoire. Un client peut louer un véhicule dans une agence et le rendre dans une autre. La distance est celle que le client prévoit, par contrat, d'effectuer avec le véhicule loué.

Dans le même esprit que l'exercice précédent, transformez dans le diagramme de classe en

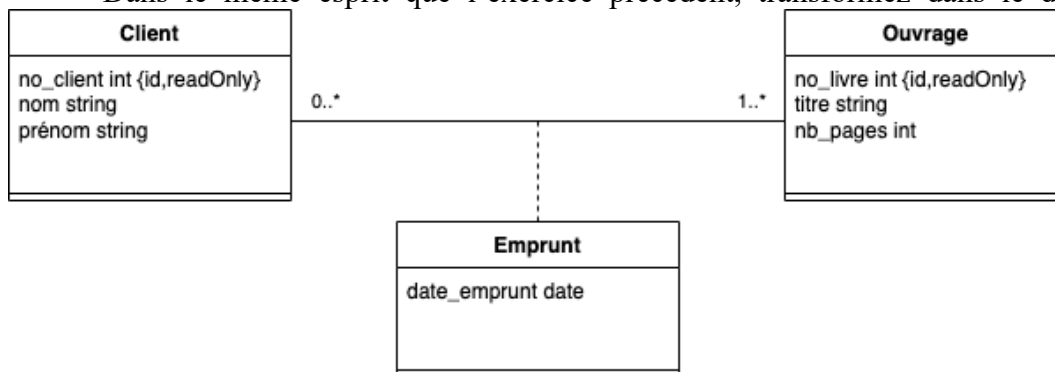


Figure 3 la notion de

contrat.

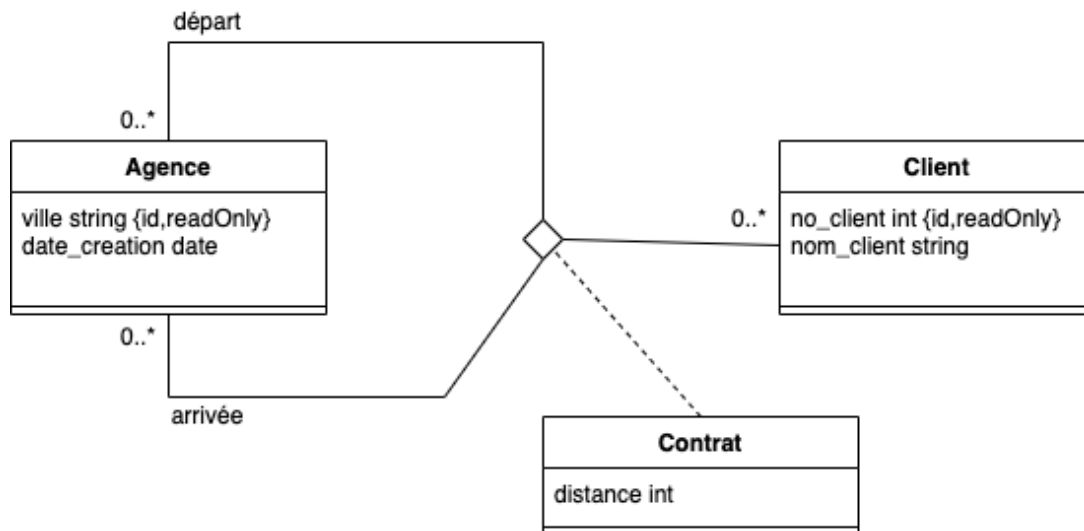


Figure 5: Diagramme de classe - Location de véhicules

Exercice 5 (Modélisation)

Dans un établissement d'enseignement, on dispose d'un ensemble de classes, identifiées par un code (ex : 6èA, 6èB, 5èA, etc.), et d'un ensemble d'élèves, identifiés par un numéro.

On souhaite connaître les élèves de chaque classe ainsi que le délégué de chaque classe.

D'autre part, on souhaite mémoriser le nombre d'heures hebdomadaires de chaque classe dans chaque matière ainsi que la charge hebdomadaire de chaque classe. D'une classe à l'autre, les matières et le nombre d'heures par semaine ne sont pas toujours les mêmes.

On souhaite aussi connaître les enseignants de chaque classe. Dans une classe, une matière est assurée par un seul enseignant. En revanche, un enseignant peut assurer plusieurs matières.

Effectuer la modélisation.

Exercice 6 (Modélisation)

On considère le système d'information d'un organisme de formation continue. Un candidat, caractérisé par son n° de dossier, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, peut s'inscrire à une (et une seule) formation (par exemple : "bac+2 Mécanique", "bac+5 Electronique", etc).

Chaque formation est découpée en unités de valeur (U.V.) au cours desquelles interviennent un ou plusieurs enseignants, parmi lesquels le responsable de l'U.V.

A titre d'exemple, la formation "bac+2 Informatique industrielle" (15 candidats inscrits actuellement) possède, entre autres, une U.V. intitulée "Automatisme" où interviennent Monsieur LEDUC et Madame CALVET (Madame CALVET est responsable de cette U.V. pour cette formation). Il est à noter que l'U.V. "Automatisme" est aussi dispensée dans la formation "bac+2 Mécanique" mais assurée par d'autres enseignants et avec un autre responsable.

A la fin d'une U.V., est enregistrée la note obtenue par chaque candidat ayant suivi cette U.V.

Effectuer la modélisation.